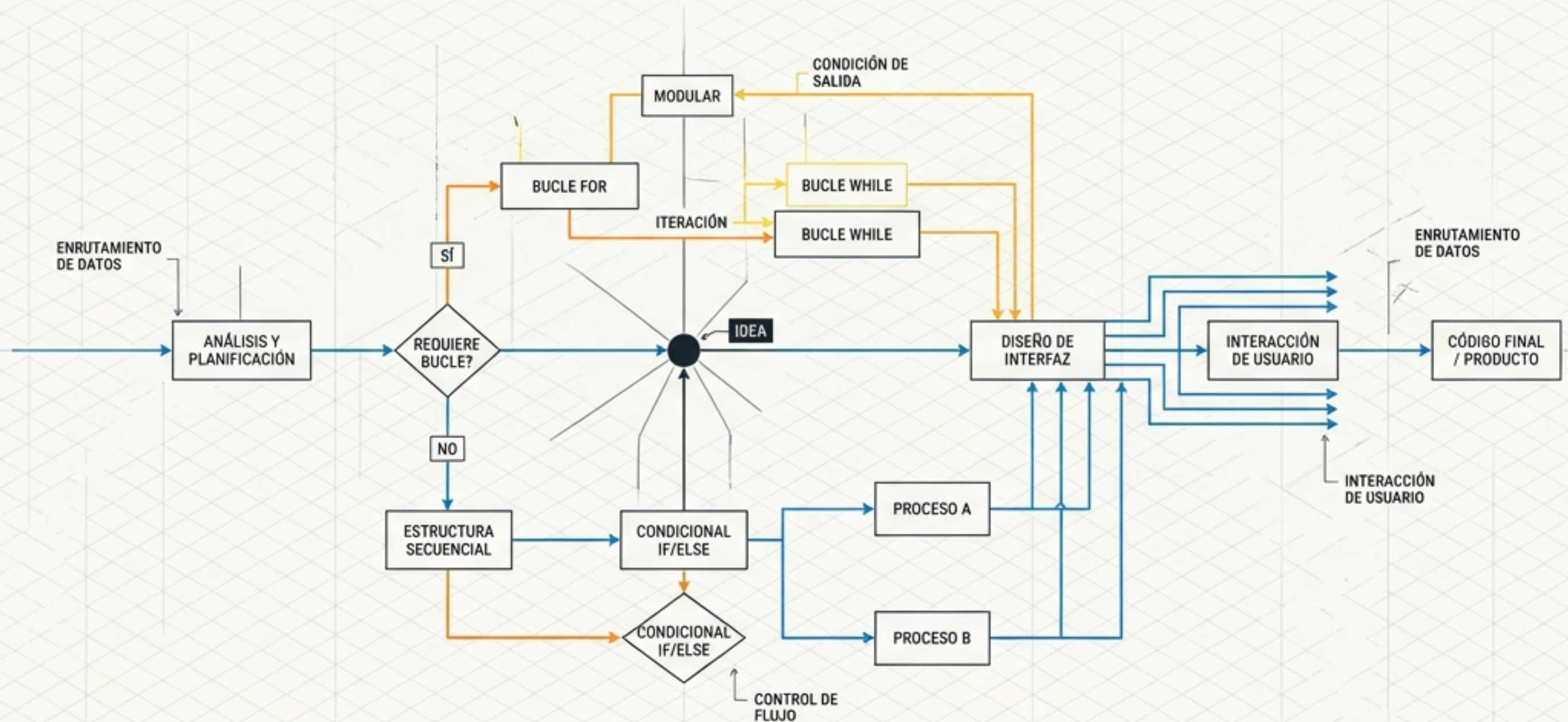


# Guía Maestra de Lógica de Programación

De la idea al código: Estructuras, Bucles e Interfaces.



LEYENDA:  
— FLUJO PRINCIPAL (AZUL)  
— CONDICIÓN / RUTA ALTERNATIVA (NARANJA)  
— NOTA / ANOTACIÓN (AMARILLO)



# Antes de Programar: Piensa.

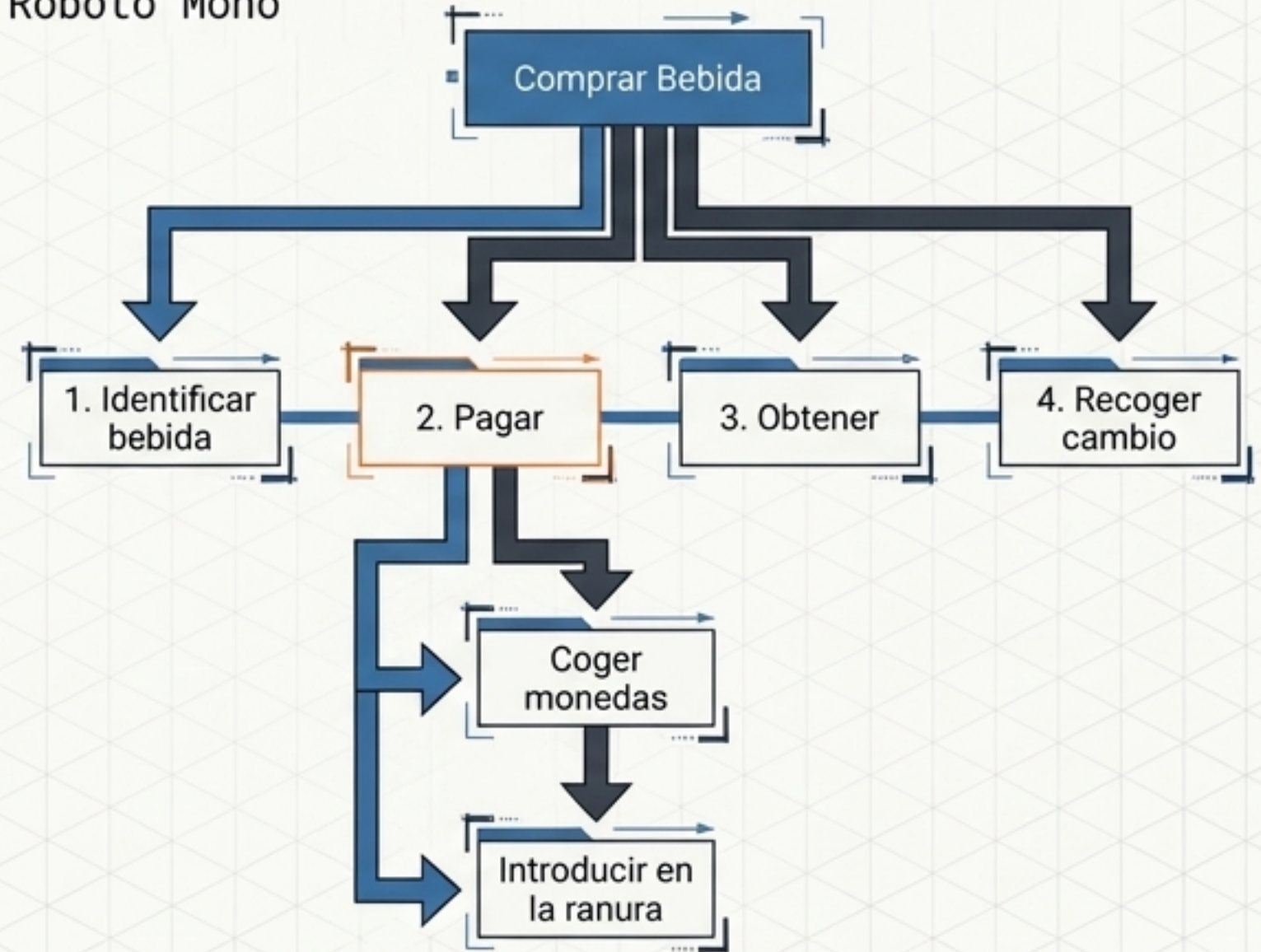
## El Caos

Programar sin pensar.  
Roboto Mono



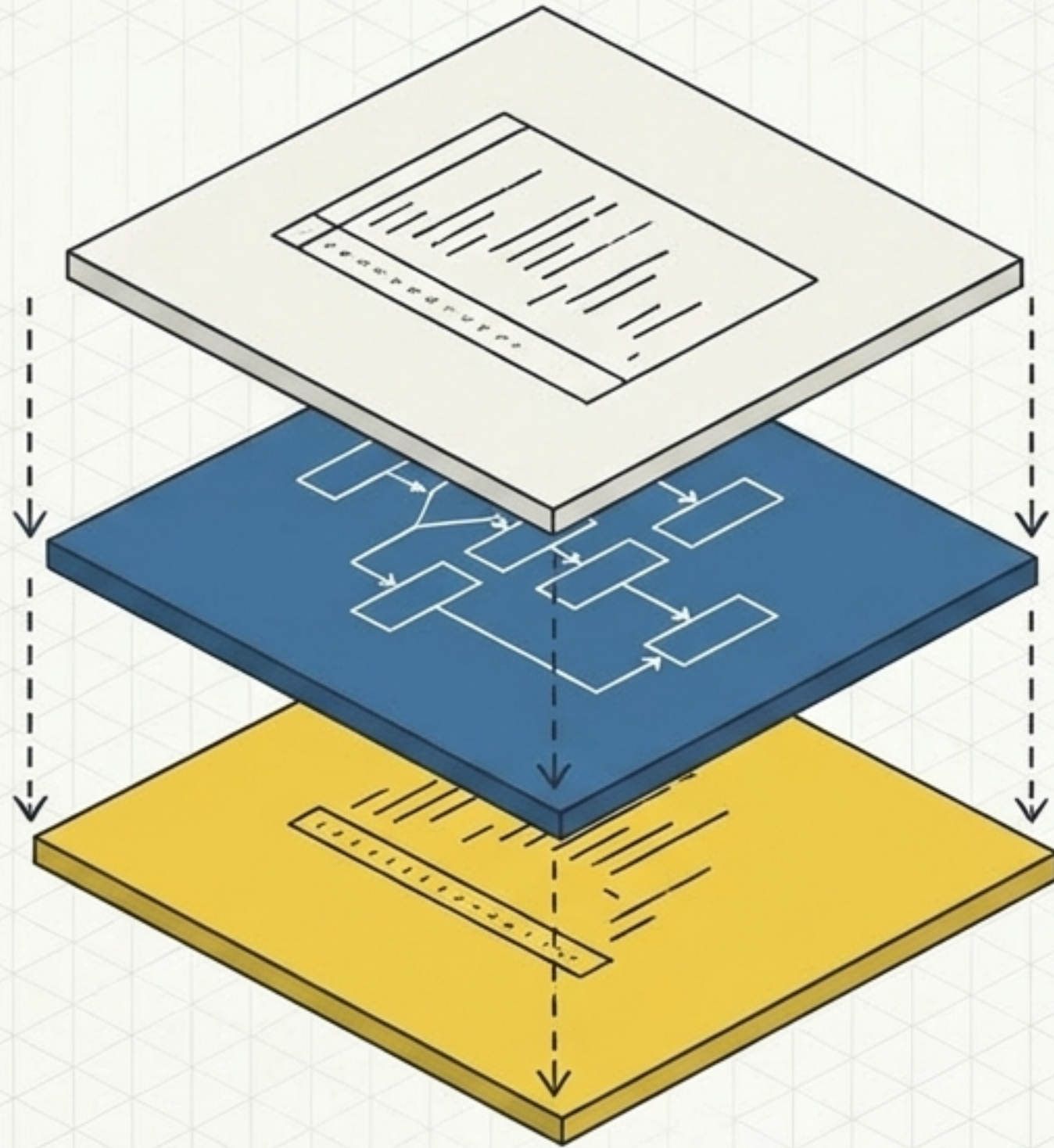
## El Método

Pensamiento Computacional: Divide y Vencerás.  
Roboto Mono





# Arquitectura de 3 Capas



## Capa 1: El Algoritmo

Ideación en lenguaje humano. "La receta".  
Roboto Mono

## Capa 2: El Diagrama de Flujo

Diseño visual. "El mapa".  
Roboto Mono

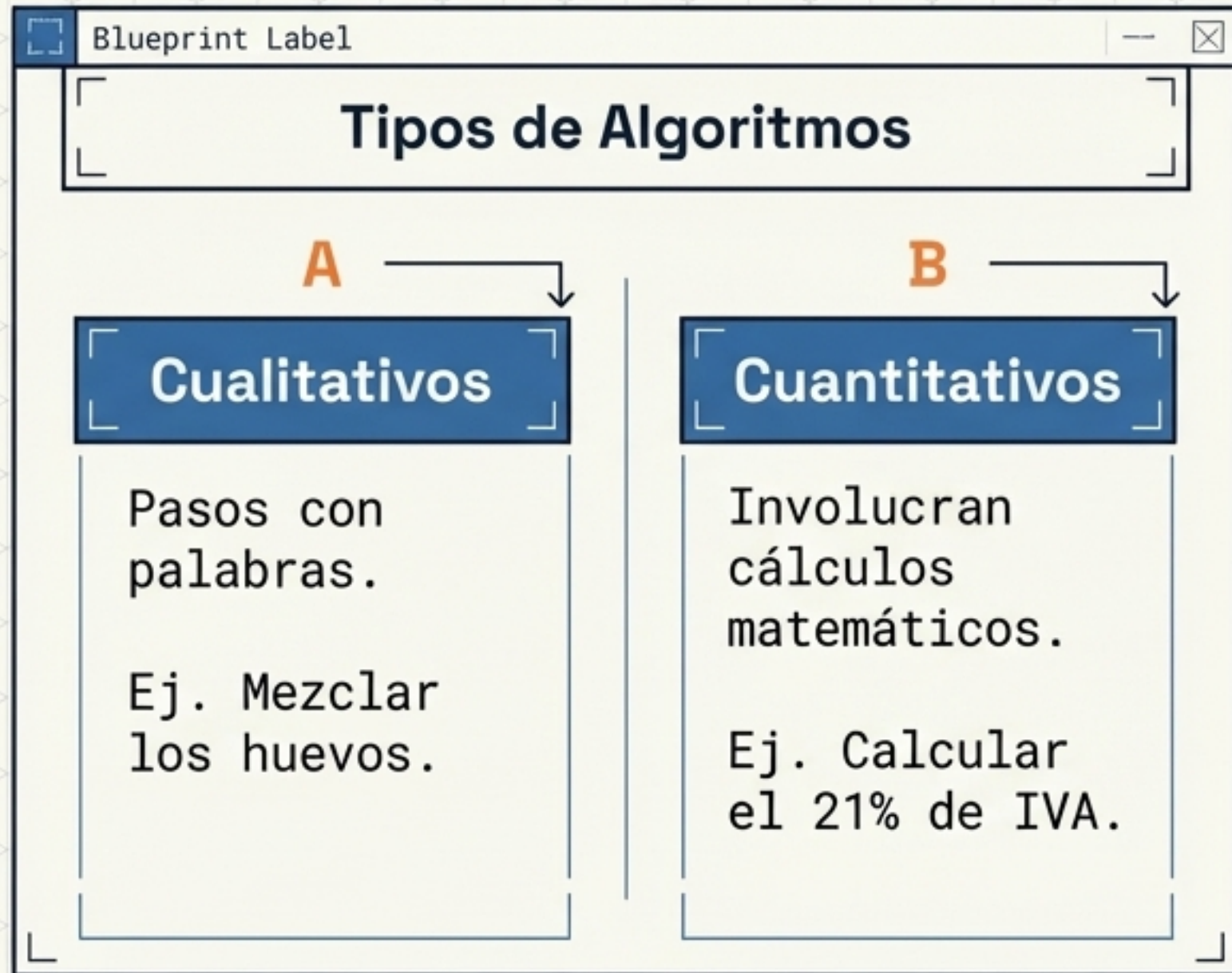
## Capa 3: El Pseudocódigo

Estructuración técnica. "El puente al código".  
Roboto Mono



# Capa 1: El Algoritmo

Una secuencia ordenada de pasos finitos para resolver un problema.



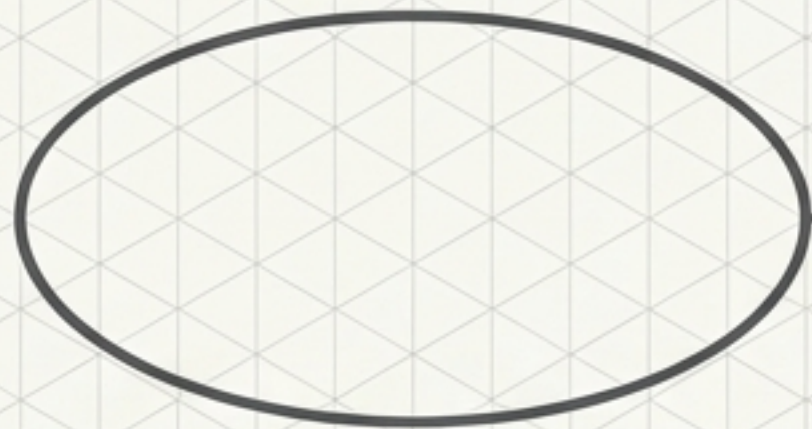
## Las 3 Reglas Inquebrantables

- 1. Finito:**  
Tiene un inicio y un fin definido.
- 2. Secuencial:**  
Pasos lógicos y ordenados.
- 3. Sin Ambigüedades:**  
Instrucciones claras, sin espacio a dobles interpretaciones.



# Capa 2: El Diagrama de Flujo

La representación gráfica del algoritmo. Utiliza figuras geométricas para entender la lógica de un vistazo.



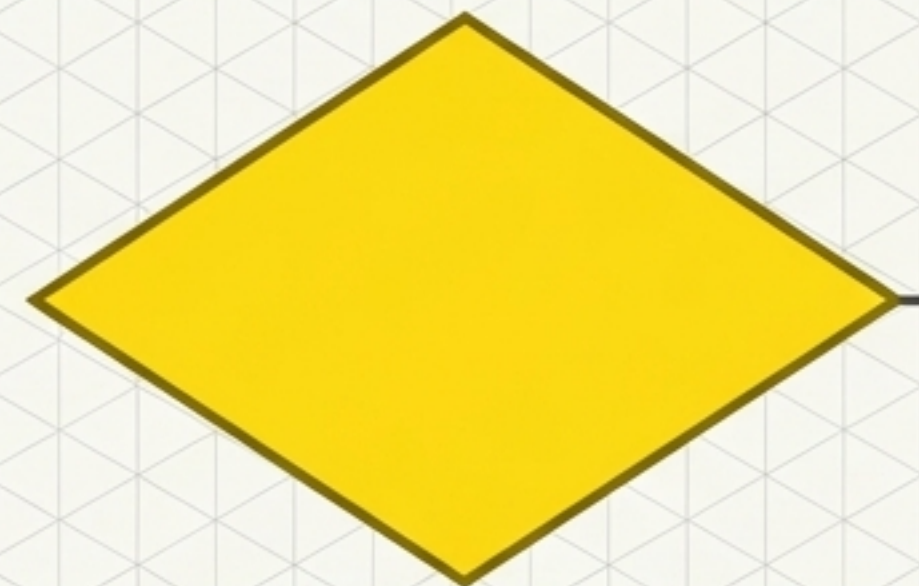
Óvalo: Inicio y Fin  
(Los extremos del sistema).



Paralelogramo:  
Entrada o Salida  
de datos  
(Ej. Leer nombre).



Rectángulo:  
Acción o Proceso  
(Ej. Sumar A + B).



Rombo: Decisión  
(Ej. ¿Es mayor de edad?). El cerebro donde el flujo se bifurca (Sí / No).



# Capa 3: El Pseudocódigo

El lenguaje puente. Organiza la lógica sin las reglas estrictas de sintaxis de un lenguaje real.





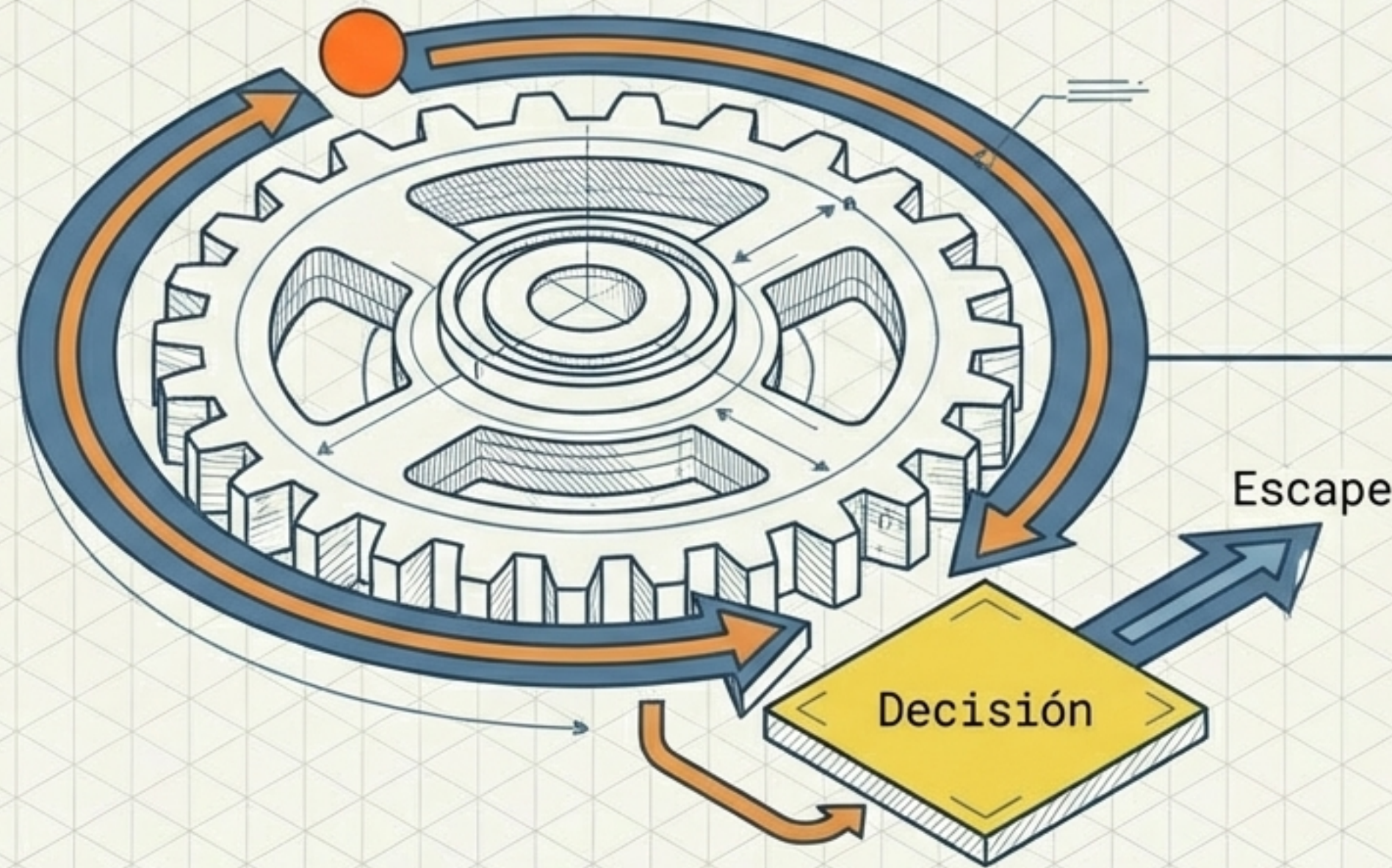
# Matriz de Traducción Lógica

| Fase           | Herramienta       | Objetivo                         | Valor Principal                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ideación       | Algoritmo         | Entender el problema paso a paso | Quita el miedo a la hoja en blanco.                              |
| Diseño         | Diagrama de Flujo | Visualizar decisiones y flujo    | Ayuda a detectar rutas y errores (Ej. ¿olvidé la opción No?).  |
| Estructuración | Pseudocódigo      | Definir la arquitectura técnica  | Quedas a un solo paso de programar en Python o JS.             |



# Anatomía de un Bucle (Iteraciones)

Repetir hasta que se cumpla una condición.  
El motor del trabajo automatizado.

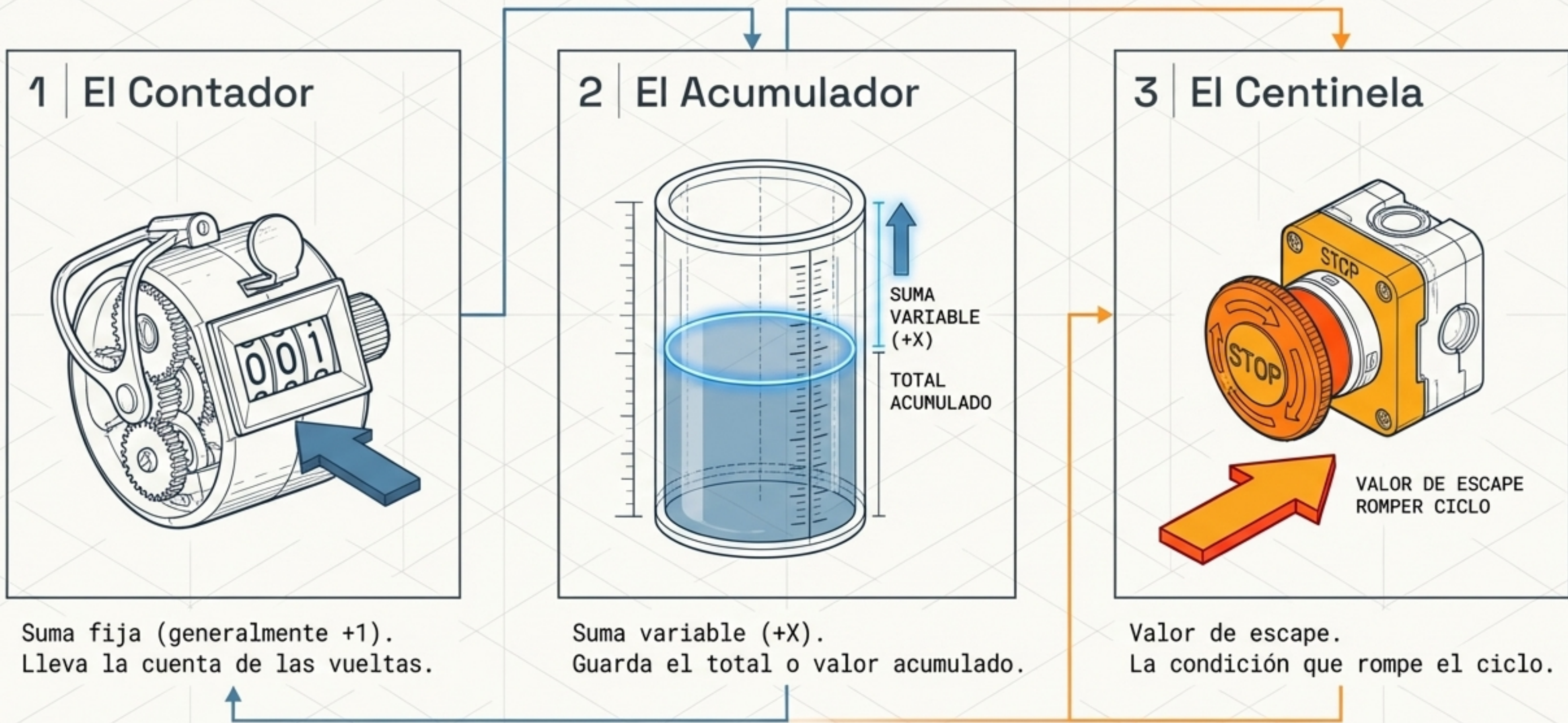


**1. FOR (Para):**  
Repite un número determinado de veces (Ej. Mostrar números del 1 al 5).

**2. WHILE (Mientras):**  
Repite hasta que se cumpla o rompa una condición (Ej. Sumar hasta que el usuario introduzca '0').



# Los Engranajes del Bucle

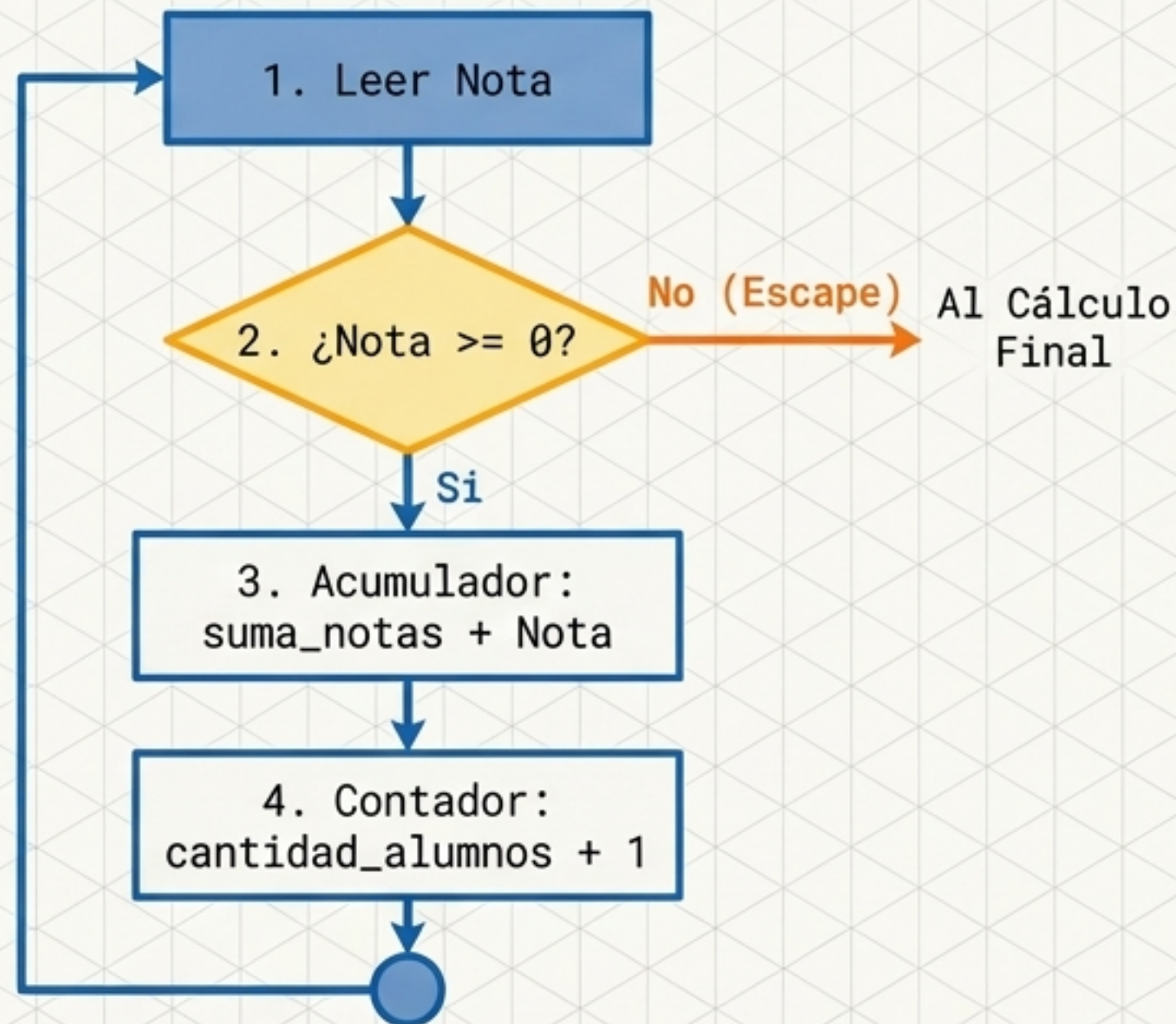




# Caso de Estudio: El Promedio de la Clase

Profesor pide notas sin saber cuántos alumnos hay. Cortar cuando introduzca un número negativo (Ej. -1).

## Lógica del Bucle (Flujograma)



## Simulación en Vivo

| Entrada   | Acumulador | Contador |
|-----------|------------|----------|
| Nota = 8  | 8          | 1        |
| Nota = 10 | 18         | 2        |
| Nota = -1 |            |          |

¡Centinela Activado!  
Romper bucle.

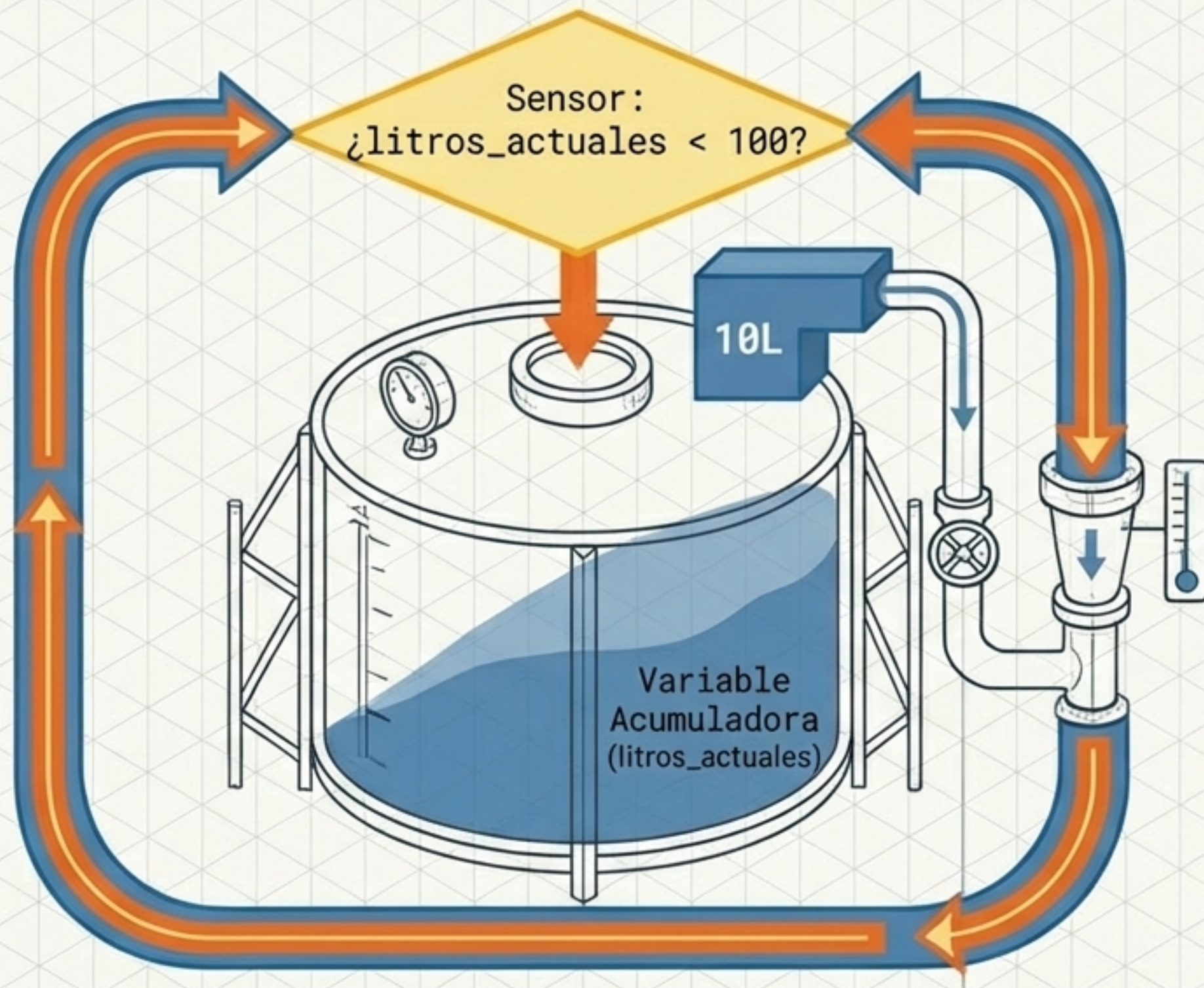
### Cálculo Final:

Promedio =  $18 / 2 = 9$ .

**Atención:** Si el primer número es -1, el contador debe ser  $> 0$  para evitar dividir por cero.



# Bucle de Control: El Tanque de Agua



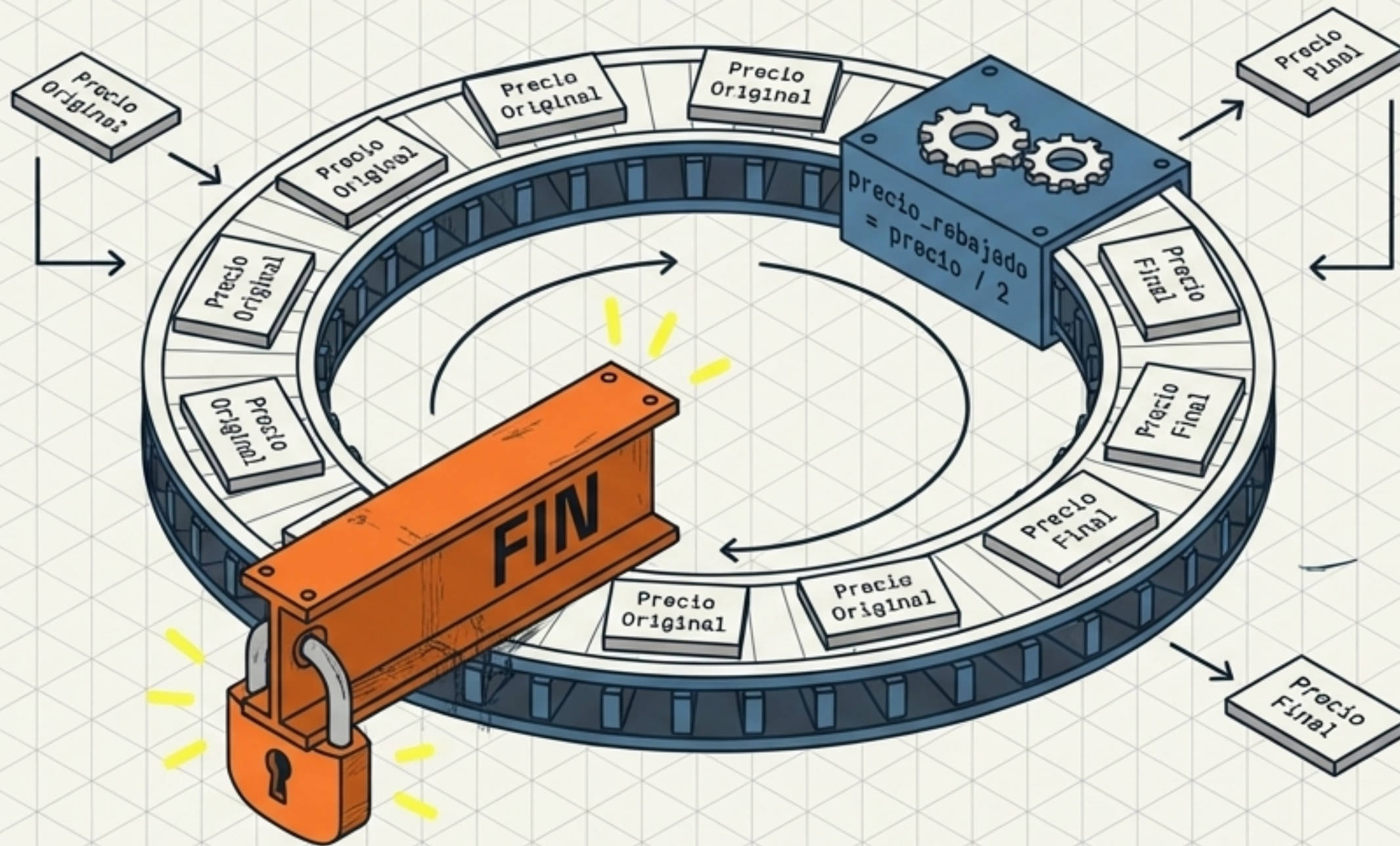
## Technical Specification:

- **The Setup:**
  - Capacidad máxima de 100L. Manguera arroja 10L por ciclo.
- ↳ **Condición:** MIENTRAS litros\_actuales < 100.
- **Acción:** Sumar 10 a litros\_actuales por vuelta.
- ⇒ **Escape:**  
Al llegar a 100 -> ¡Tanque lleno! Cerrando grifo.



# Bucle de Procesamiento: Inventario de Rebajas

Aplicar 50% de descuento a múltiples prendas hasta que el empleado decida parar.



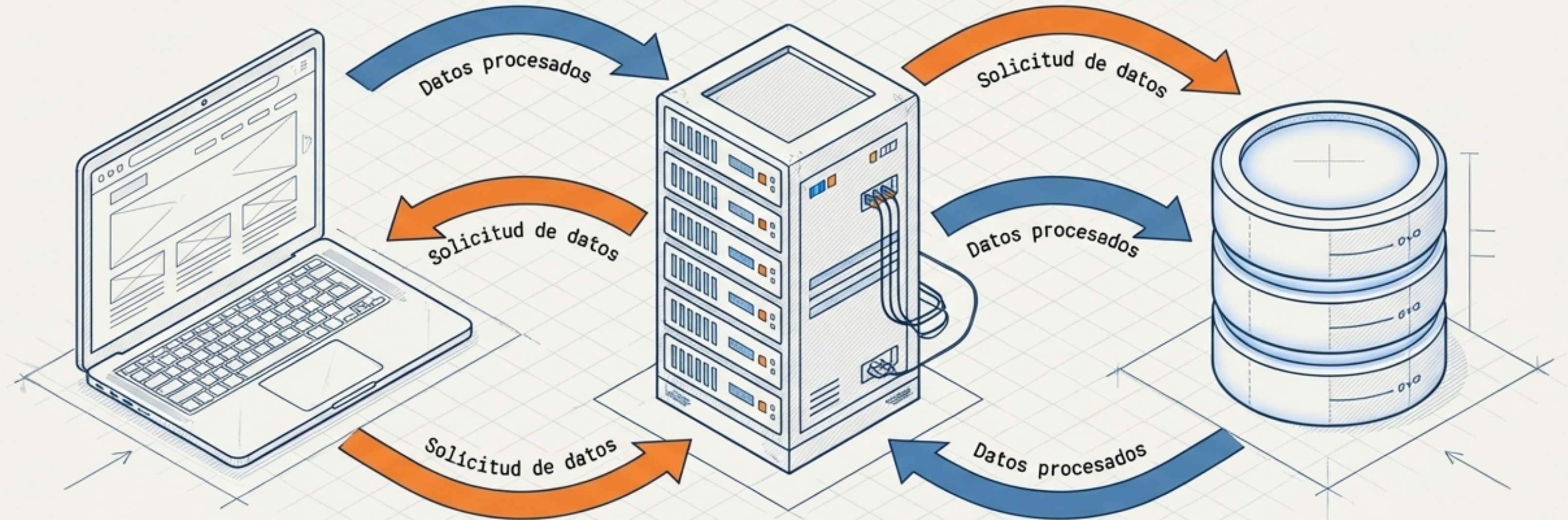
## Estructura Lógica:

- **Entrada Especial (Centinela):** El bucle no depende de un número, sino de un texto.
- **Condición:** MIENTRAS entrada sea diferente a 'Fin'.
- **Re-entrada:** Volver a preguntar el precio de la siguiente prenda dentro del bucle.



# Arquitectura de Interfaces: El Ecosistema

Conectando la lógica con la experiencia del usuario.



## Front-end (Usuario)

Navegador web / Dispositivo.  
Puntos de entrada y clics.

## Back-end (Servidor)

Donde viven nuestros algoritmos  
y bucles procesando las reglas.

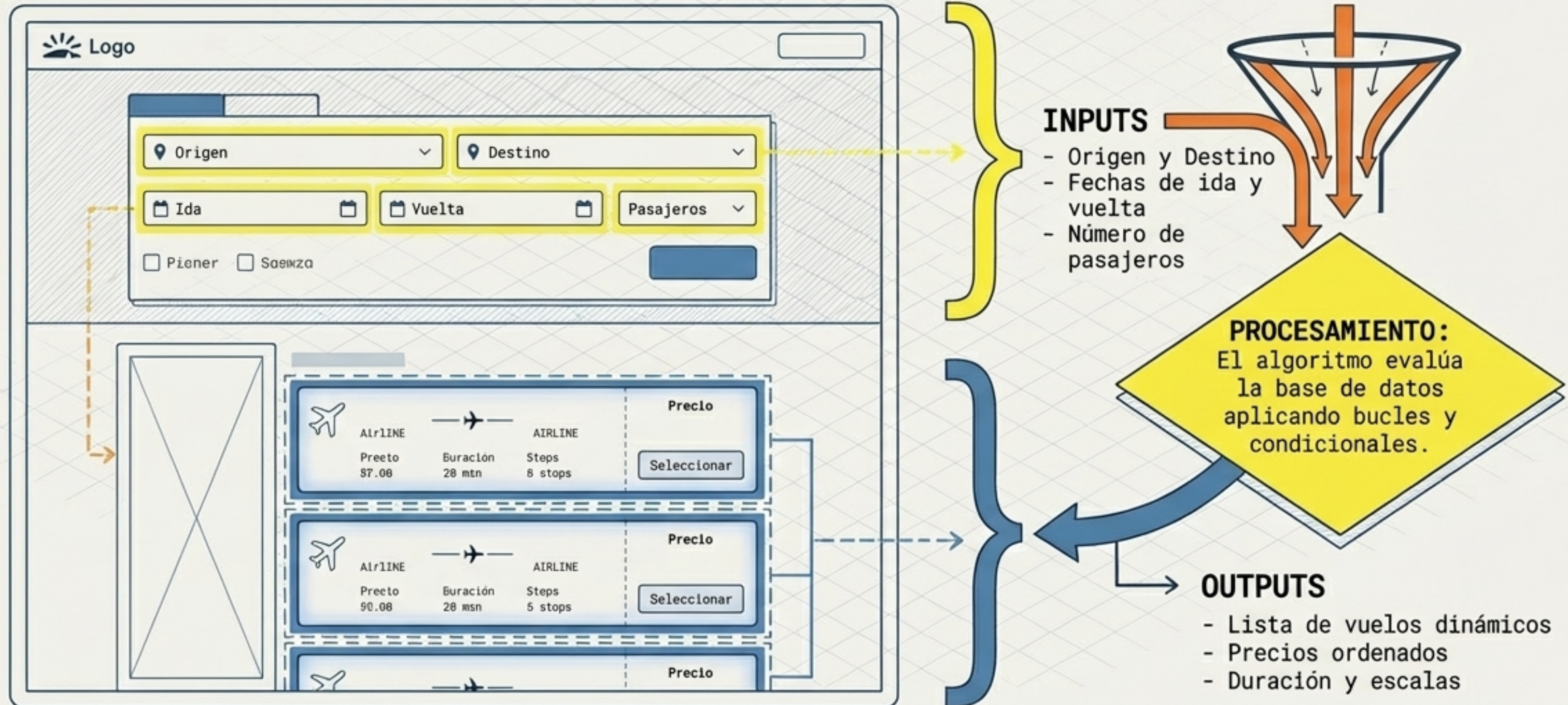
## Base de Datos

Donde residen las variables  
guardadas (Inventario, Usuarios).



# Mapeo de Inputs y Outputs (Buscadores Web)

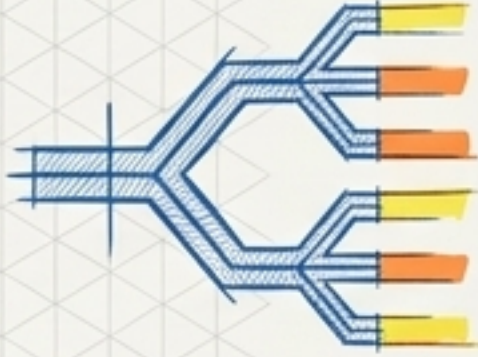
## Caso Práctico: Skyscanner





# Síntesis Final: Las Leyes del Arquitecto Digital

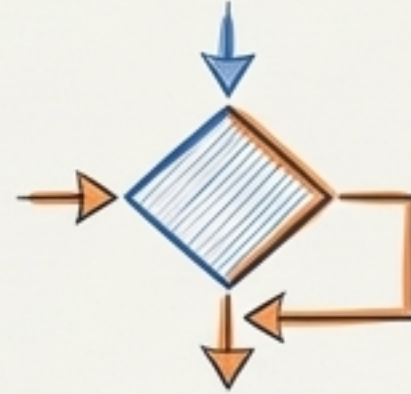
1



**1. Divide y vencerás (Algoritmos):**  
Descompón cualquier problema complejo en micro-pasos lógicos.

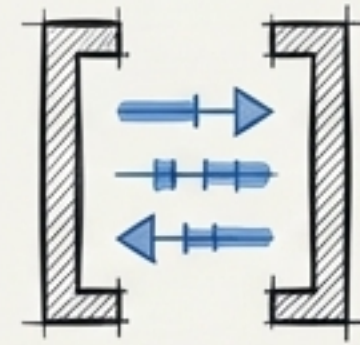


2



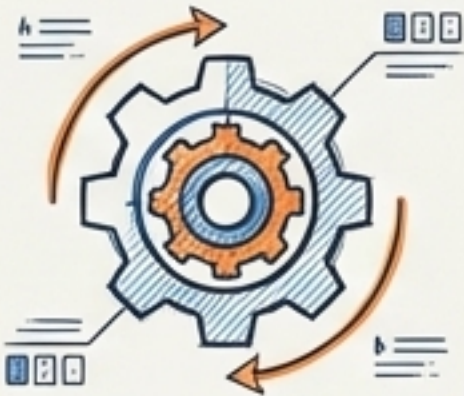
**2. Dibuja el mapa antes de caminar (Diagramas):** Visualiza las decisiones y rutas para evitar puntos ciegos.

3



**3. Escribe en tu idioma primero (Pseudocódigo):** Estructura la lógica antes de pelear con la sintaxis de la máquina.

4



**4. Controla tus ciclos (Bucles):**  
Domina el contador, el acumulador y nunca olvides tu centinela.

5



**5. Diseña para el usuario (Interfaces):**  
Todo algoritmo existe para transformar el Input del usuario en un Output de valor.